

Maestría en Economía - UNLP

Examen Final - Matemática para Economistas (Primera Parte)

Ejercicio 1.

(a) Usando el principio de inducción completa, demostrar la fórmula del binomio de Newton: $\forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n-k}$.

Se quiere demostrar, usando el principio de inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n-k} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 0$.

$$\begin{aligned} (a + b)^0 &= \sum_{k=0}^0 C(0, k) a^k b^{0-k} \\ 1 &= C(0, 0) a^0 b^{0-0} \\ 1 &= 1 * 1 * b^0 \\ 1 &= 1 * 1 * 1 \\ 1 &= 1. \end{aligned}$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= b^{n+1} + \sum_{k=1}^n C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} + a^{n+1} & (*) \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n [C(n, k-1) + C(n, k)] a^k b^{n+1-k} & (**) \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n [C(n, k-1) a^k b^{n+1-k} + C(n, k) a^k b^{n+1-k}] \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=1}^n C(n, k-1) a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=1}^n C(n, k) a^k b^{n+1-k} \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a^{n+1} + b^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} C(n, k) a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=1}^n C(n, k) a^k b^{n+1-k} & (***) \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= \sum_{k=0}^n C(n, k) a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n+1-k} & (****) \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n-k} + b \sum_{k=0}^n C(n, k) a^k b^{n-k} \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= a (a + b)^n + b (a + b)^n & \text{por hipótesis inductiva} \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= (a + b)^n (a + b) \\ \sum_{k=0}^{n+1} C(n+1, k) a^k b^{n+1-k} &= (a + b)^{n+1}. \end{aligned}$$

$$(*) C(n+1, 0) a^0 b^{n+1-0} = 1 * 1 * b^{n+1} = b^{n+1}.$$

$$C(n+1, n+1) a^{n+1} b^{n+1-(n+1)} = 1 * a^{n+1} * b^0 = 1 * a^{n+1} * 1 = a^{n+1}.$$

$$\begin{aligned} (**) C(n, k) &= C(n-1, k-1) + C(n-1, k) \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-k+1)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= (n-1)! \left[\frac{1}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{1}{k!(n-1-k)!} \right] \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= (n-1)! \frac{k!(n-1-k)! + (k-1)!(n-k)!}{(k-1)!(n-k)!k!(n-1-k)!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= (n-1)! \frac{(k-1)k(n-1-k)! + (k-1)!(n-k-1)!(n-k)}{(k-1)!(n-k)!k!(n-1-k)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{n!}{k!(n-k)!} &= (n-1)! \frac{(k-1)!(n-1-k)!(k+n-k)}{(k-1)!(n-k)!k!(n-1-k)!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= (n-1)! \frac{n}{(n-k)!k!} \\ \frac{n!}{k!(n-k)!} &= \frac{n!}{k!(n-k)!}\end{aligned}$$

(***) Se reindexa la primera sumatoria.

(****) Se incorpora a^{n+1} en la primera sumatoria y b^{n+1} en la segunda sumatoria.

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(b) Probar que $\mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i) = \cap_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i)$, donde $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A .

Se quiere demostrar que $\mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i) = \cap_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i)$.

$$\begin{aligned}\text{Sea } x \in \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i) &\Leftrightarrow x \subset \cap_{i=1}^n A_i & (*) \\ &\Leftrightarrow x \subset (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \\ &\Leftrightarrow (x \subset A_1) \wedge (x \subset A_2) \wedge \dots \wedge (x \subset A_n) \\ &\Leftrightarrow x \subset A_i & \forall i = 1, \dots, n \\ &\Leftrightarrow x \in \mathcal{P}(A_i) & \forall i = 1, \dots, n \quad (*) \\ &\Leftrightarrow [x \in \mathcal{P}(A_1)] \wedge [x \in \mathcal{P}(A_2)] \wedge \dots \wedge [x \in \mathcal{P}(A_n)] \\ &\Leftrightarrow x \in [\mathcal{P}(A_1) \cap \mathcal{P}(A_2) \cap \dots \cap \mathcal{P}(A_n)] \\ &\Leftrightarrow x \in \cap_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i).\end{aligned}$$

(*) Por definición del conjunto $\mathcal{P}(X)$, x es un elemento de este conjunto si y sólo si x es un subconjunto de X , es decir, $x \in \mathcal{P}(X) \Leftrightarrow x \subset X$.

Por lo tanto, queda demostrado que $\mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i) = \cap_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i)$.

(c) Considerar la relación en $\mathbb{R}$ definida como $x \sim y$ si y sólo si $x - y \in \mathbb{Z}$. Demostrar que es una relación de equivalencia y encontrar al conjunto cociente.

Reflexividad:

$$\text{¿} \forall x \in \mathbb{R}, x \sim x \text{?}$$

$$x - x = 0 \in \mathbb{Z}.$$

Entonces, la relación es reflexiva.

Simetría:

$$\text{¿} \forall x, y \in \mathbb{R}, x \sim y \Rightarrow y \sim x \text{?}$$

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y = a \in \mathbb{Z}.$$

Multiplicando por -1 a ambos lados de la igualdad, se tiene:

$$\begin{aligned} -(x - y) &= -a \\ y - x &= -a \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow y \sim x. \end{aligned}$$

Entonces, la relación es simétrica.

Transitividad:

$$\text{¿} \forall x, y, z \in \mathbb{R}, x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z \text{?}$$

$$\begin{aligned} x \sim y &\Leftrightarrow x - y = a \in \mathbb{Z}. \\ y \sim z &\Leftrightarrow y - z = b \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Sumando miembro a miembro, se tiene:

$$\begin{aligned} x - y + y - z &= a + b \\ x - z &= c, \end{aligned} \quad \text{donde } c = (a + b) \in \mathbb{Z}.$$

Entonces, la relación es transitiva.

Por lo tanto, queda demostrado que $\sim$ es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}$, ya que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ahora, se encuentra al conjunto cociente¹. El conjunto cociente en $\mathbb{R}$ cuando se le aplica la relación $\sim$ es un conjunto con infinitos elementos. Se empieza con la clase de equivalencia del 0:

$$\begin{aligned} \bar{0} &= \{y \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \mid (0, y) \in \sim\} \\ \bar{0} &= \{y \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \mid (0 - y) \in \mathbb{Z}\} \\ \bar{0} &= \{y \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \mid -y \in \mathbb{Z}\} \\ \bar{0} &= \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Luego, se puede mencionar que, para aquellos números reales del mismo signo, se cumple la relación si y sólo si tienen el mismo decimal. Además, los números con cierto decimal, no sólo están relacionados con el resto de los reales con el mismo decimal, sino que, a su vez, se relacionan con aquellos números que presentan distinto signo y la suma de sus decimales en valor absoluto es igual a 1. Entonces, se puede observar que, en esta relación, existe una clase de equivalencia para cada número real en el intervalo $[0, 1)$. Por lo tanto, el conjunto cociente es el conjunto infinito conformado por estas infinitas clases de equivalencia.

¹ El conjunto cociente de una relación sobre un conjunto A es el conjunto de las clases de equivalencia, las cuales forman una partición del conjunto A.

Ejercicio 2.

Sean X , Y y Z tres conjuntos cualesquiera y dos funciones $f_1: X \rightarrow Y$ y $f_2: Y \rightarrow Z$.

(a) Definir el dominio de la función $f = f_2 \circ f_1$.

Los dominios de f_1 y f_2 son:

$$\text{Dom}_{f_1} = X; \quad \text{Dom}_{f_2} = Y.$$

La función f se define como:

$$f(x) = (f_2 \circ f_1)(x)$$

$$f(x) = f_2(f_1(x)).$$

El dominio de la función f es:

$$\text{Dom}_{f_2 \circ f_1} = \{x \in \text{Dom}_{f_1} \mid f_1(x) \in \text{Dom}_{f_2}\}$$

$$\text{Dom}_{f_2 \circ f_1} = \{x \in X \mid f_1(x) \in Y\}$$

$$\text{Dom}_{f_2 \circ f_1} = X.$$

(b) Demostrar que:

1. Si f_1 y f_2 son inyectivas, entonces, f es inyectiva.

Se quiere demostrar que, si f_1 y f_2 son inyectivas, entonces, f es inyectiva².

Se prueba mediante el método deductivo. Sean f_1 y f_2 dos funciones inyectivas.

Se supone que, para un par de elementos $x_1, x_2 \in X$, se tiene que:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$(f_2 \circ f_1)(x_1) = (f_2 \circ f_1)(x_2)$$

$$f_2(f_1(x_1)) = f_2(f_1(x_2)).$$

Dado que f_2 es inyectiva, se tiene que:

$$f_1(x_1) = f_1(x_2).$$

Y, dado que f_1 también es inyectiva, se tiene que:

$$x_1 = x_2.$$

Por lo tanto, queda demostrado que, si f_1 y f_2 son inyectivas, entonces, f es inyectiva.

² Una función es inyectiva si $\forall x_1, x_2 \in X$, $f(x_1) = f(x_2) = f(x)$ implica que $x_1 = x_2 = x$.

2. Si f_1 y f_2 son suryectivas, entonces, f es suryectiva.

Se quiere demostrar que, si f_1 y f_2 son suryectivas, entonces, f es suryectiva³.

Se prueba mediante el método deductivo. Sean $f_1: X \rightarrow Y$ y $f_2: Y \rightarrow Z$ dos funciones suryectivas.

Se toma un $z \in Z$ arbitrario. Dado que f_2 es suryectiva, se tiene que:

$$\forall y \in Y, \exists x \in X \text{ tal que } f_1(x) = y.$$

Y, dado que f_2 también es suryectiva, se tiene que:

$$\exists y \in Y \text{ tal que } f_2(y) = z.$$

Entonces, se tiene que existe un x tal que:

$$f(x) = (f_2 \circ f_1)(x)$$

$$f(x) = f_2(f_1(x))$$

$$f(x) = f_2(y)$$

$$f(x) = z.$$

Dado que se tomó un z arbitrario, el resultado se mantiene para todo $z \in Z$.

Por lo tanto, queda demostrado que, si f_1 y f_2 son suryectivas, entonces, f es suryectiva.

3. Si f es inyectiva, entonces, f_1 es inyectiva.

Se quiere demostrar que, si f es inyectiva, entonces, f_1 es inyectiva.

Se prueba mediante contradicción. Sea $f_1: X \rightarrow Y$ una función no inyectiva, es decir, $\exists x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f_1(x_1) = f_1(x_2)$.

Dado $f_1(x_1) = f_1(x_2)$, se tiene que:

$$f_2(f_1(x_1)) = f_2(f_1(x_2))$$

$$(f_2 \circ f_1)(x_1) = (f_2 \circ f_1)(x_2)$$

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Dado que f es inyectiva, se tiene que:

$$x_1 = x_2.$$

³ Una función es suryectiva si $\forall y \in Y, \exists x \in X$ tal que $f(x) = y$.

Esto es una contradicción, ya que se supuso que $x_1 \neq x_2$ y se obtuvo $x_1 = x_2$.

Por lo tanto, queda demostrado que, si f es inyectiva, entonces, f_1 es inyectiva.

4. Si f es suryectiva, entonces, f_2 es suryectiva.

Se quiere demostrar que, si f es suryectiva, entonces, f_2 es suryectiva.

Se prueba mediante el método deductivo. Sea f una función suryectiva.

Se toma un $x \in X$ arbitrario. Dado que f es suryectiva, se tiene que:

$$\exists x \in X \text{ tal que } f(x) = z.$$

Luego, se tiene que:

$$f(x) = z$$

$$(f_2 \circ f_1)(x) = z$$

$$f_2(f_1(x)) = z.$$

Y, dado que f_1 es una función, se tiene que:

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \mid f_1(x) = y.$$

Entonces, se tiene que existe un y tal que:

$$f_2(y) = z.$$

Dado que se tomó un x arbitrario, el resultado se mantiene para todo $x \in X$.

Por lo tanto, queda demostrado que, si f es suryectiva, entonces, f_2 es suryectiva.

Ejercicio 3.

(a) Sea $\{x_n\}$ una sucesión de elementos de un espacio métrico (X, d) . Demostrar que $\{x_n\}$ converge a $x \in X$ si y sólo si la sucesión de números reales $d(x_n, x)$ converge a 0.

Se quiere demostrar que $\{x_n\}$ converge⁴ a x si y sólo si $\{d(x_n, x)\}$ converge a 0.

Se prueba mediante la doble implicación:

$$d(d(x_n, x), 0) \Rightarrow d(x_n, x). \quad (1)$$

$$d(x_n, x) \Rightarrow d(d(x_n, x), 0). \quad (2)$$

Prueba de (1):

La sucesión $\{d(x_n, x)\}$ converge a 0 si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(d(x_n, x), 0) < \varepsilon.$$

Entonces:

$$d(d(x_n, x), 0) < \varepsilon$$

$$|d(x_n, x) - 0| < \varepsilon$$

$$|d(x_n, x)| < \varepsilon$$

$$||x_n - x|| < \varepsilon$$

$$|x_n - x| < \varepsilon$$

$$d(x_n, x) < \varepsilon.$$

Prueba de (2):

La sucesión $\{x_n\}$ converge a x si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon.$$

Entonces:

$$d(x_n, x) < \varepsilon$$

$$|x_n - x| < \varepsilon$$

$$||x_n - x|| < \varepsilon$$

$$|d(x_n, x)| < \varepsilon$$

$$|d(x_n, x) - 0| < \varepsilon$$

$$d(d(x_n, x), 0) < \varepsilon.$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{x_n\}$ converge a x si y sólo si $\{d(x_n, x)\}$ converge a 0.

⁴ Sea (X, d) un espacio métrico y $\{x_n\}$ una sucesión en X . Se dice que $\{x_n\}$ converge a $x \in X$ o que la sucesión tiene límite x si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon$. Si $\{x_n\}$ tiene límite x , se escribe $\{x_n\} \rightarrow x$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Se dice que una sucesión que no converge diverge.

(b) Sean $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ dos sucesiones de números reales. Demostrar que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

Se quiere demostrar que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, entonces:

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n y_n - 0|$$

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n y_n|$$

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n| |y_n|.$$

Como la sucesión $\{x_n\}$ es acotada⁵, existe algún número positivo B tal que:

$$|x_n| \leq B, \forall n.$$

Además, como la sucesión $\{y_n\}$ es convergente, dado un $\varepsilon > 0$ arbitrario, se puede encontrar un número entero N_y tal que:

$$|y_n - 0| < \frac{\varepsilon}{B}, \forall n > N_y.$$

Entonces, para $n > N_y$, se obtiene:

$$d(x_n y_n, 0) = |x_n| |y_n| < B \frac{\varepsilon}{B}$$

$$d(x_n y_n, 0) < \varepsilon.$$

Por lo tanto, queda demostrado que, si $\{x_n\}$ es acotada y $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

(c) Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

Verificación:

Dado que $0 < \frac{1}{n^m} \leq \frac{1}{n}$, con $m \in \mathbb{N}$, se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} \leq 0.$$

Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^m} = 0.$$

⁵ Bolzano-Weierstrass. Cada sucesión real acotada contiene, al menos, una subsucesión convergente.

Ahora, se calcula el límite:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5(1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4})} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^5} * \frac{1}{1 + 0 + 0} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 * 0 * \frac{1}{1} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 3 * 0 * 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} &= 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto, queda verificado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

Demostración:

Se quiere demostrar que el denominador $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$ si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} n^5 + n^3 + n = \infty$.⁶

Sea $b > 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{n^b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-b}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} n^b &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-b}} = \frac{1}{0} = \infty.\end{aligned} \quad (*)$$

(*) Sea $\varepsilon > 0$ y $n \geq N$. Entonces:

$$\begin{aligned}d(n^{-b}, 0) &< \varepsilon \\ |n^{-b} - 0| &< \varepsilon \\ |n^{-b}| &< \varepsilon \\ n^{-b} &\leq N^{-b} < \varepsilon.\end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}N^{-b} &< \varepsilon \\ (N^{-b})^{\frac{-1}{b}} &> \varepsilon^{\frac{-1}{b}} \\ N &> \varepsilon^{\frac{-1}{b}}.\end{aligned}$$

Entonces, $\{n^{-b}\}$ tiene límite 0 si:

⁶ Sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales positivos. Entonces, $\{x_n\} \rightarrow \infty$ si y sólo si $\{\frac{1}{x_n}\} \rightarrow 0$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \varepsilon^{\frac{-1}{b}} \mid n \geq N \Rightarrow d(n^{-b}, 0) < \varepsilon.$$

Dado que cada término de $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge, entonces, $\{n^5 + n^3 + n\}$ diverge⁷.

Por lo tanto, queda demostrado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n^5 + n^3 + n} = 0$.

(d) Si $\{x_n\}$ es una sucesión de números reales y se verifica que $0 \leq x_{n+1} - x_n \leq \frac{1}{n}$, ¿se puede asegurar que $\{x_n\}$ converge? Justificar la respuesta.

Se reescriben los elementos de la desigualdad de la siguiente manera:

$$y_n = 0; \quad x'_n = x_{n+1} - x_n; \quad z_n = \frac{1}{n}.$$

Dado que $d(y_n, 0) = 0, \forall n, \{y_n\} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Luego, dado que $\{n\} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty, \{\frac{1}{n}\} \rightarrow 0$.

Dado un $\varepsilon > 0$ arbitrario, se puede encontrar un número entero N_y tal que, $\forall n > N_y$:

$$\begin{aligned} |y_n - 0| &< \varepsilon \\ |y_n| &< \varepsilon \\ -\varepsilon &< y_n < \varepsilon. \end{aligned}$$

Análogamente, se puede encontrar un número entero N_z tal que, $\forall n > N_z$:

$$\begin{aligned} |z_n - 0| &< \varepsilon \\ |z_n| &< \varepsilon \\ -\varepsilon &< z_n < \varepsilon. \end{aligned}$$

Si se toma $N = \max \{N_y, N_z\}$, se cumplen ambas condiciones. Entonces, para $n > N$, se tiene:

$$\begin{aligned} y_n &\leq x'_n \leq z_n \\ -\varepsilon &< y_n \leq x_n \leq z_n < \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} -\varepsilon &< x'_n < \varepsilon \\ -\varepsilon &< x_{n+1} - x_n < \varepsilon \\ |x_{n+1} - x_n| &< \varepsilon \\ d(x_{n+1}, x_n) &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Dado que se tomó un $\varepsilon > 0$ arbitrario, el resultado se mantiene para todo $\varepsilon > 0$. Entonces:

⁷ Si $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \infty, \lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = \infty$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = \infty$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) + g(n) + h(n)] = \infty$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_{n+1}, x_n) < \varepsilon.$

Entonces, $\{x_n\}$ converge en el sentido de Cauchy⁸.

Por lo tanto, si $\{x_n\}$ es una sucesión de números reales y $0 \leq x_{n+1} - x_n \leq \frac{1}{n}$, se puede asegurar que $\{x_n\}$ converge.

⁸ Una sucesión $\{x_n\}$ en un espacio métrico (X, d) es convergente en el sentido de Cauchy (o es una sucesión de Cauchy o, simplemente, es “Cauchy”) si: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \mid \forall m, n > N(\varepsilon) \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon.$

Ejercicio 4.

(a) Dado (X, d) un espacio métrico, sean A y B dos subconjuntos de X tales que $A \subset B$.

1. Analizar la relación de sus conjuntos exteriores, $\text{ext } A$ y $\text{ext } B$ ⁹. Justificar la respuesta.

Sea A un subconjunto de B . Entonces:

$$(A \subset B) \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Negando esta proposición, se obtiene:

$$\sim(x \in A \Rightarrow x \in B) \Leftrightarrow (x \notin B \Rightarrow x \notin A) \Leftrightarrow (x \in B^c \Rightarrow x \in A^c) \Leftrightarrow (B^c \subset A^c).$$

Entonces, partiendo de un punto cualquiera en el exterior de B , se tiene:

$$x \in \text{ext } B \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subset B^c$$

$$\Rightarrow (\text{ya que } B^c \subset A^c)$$

$$\exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subset A^c \Leftrightarrow x \in \text{ext } A.$$

Es decir, si $x \in \text{ext } B$, entonces, $x \in \text{ext } A$. Dado que se tomó un punto cualquiera en el exterior de B , el resultado se mantiene para todos los puntos en el exterior de B .

Por lo tanto, el exterior de B es un subconjunto del exterior de A , es decir, $\text{ext } B \subset \text{ext } A$.

2. Demostrar que la distancia entre los conjuntos A y B es nula. Esto es, $d(A, B) = \inf \{d(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\} = 0$.

Se quiere demostrar que la distancia entre los conjuntos A y B es nula.

Sea $x \in A$. Dado que $A \subset B$, entonces, $x \in B$.

Luego, se tiene que:

$$d(x, x) = 0 \wedge (x \in A \wedge x \in B).$$

Entonces:

$$d(A, B) = 0.$$

Por lo tanto, queda demostrado que la distancia entre los conjuntos A y B es nula.

⁹ Un punto $x \in X$ es un punto exterior de A si existe alguna bola abierta alrededor de x contenida en el complemento de A ($\sim A$ o A^c). El conjunto de todos los puntos exteriores de A se llama exterior ($\text{ext } A$).

$$x \in \text{ext } A \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, B_\varepsilon(x) \subseteq A^c.$$

3. Dado $x \in X - B$, verificar que $d(x, B) \leq d(x, A)$ siendo $d(x, A) = \inf \{d(x, a) \mid a \in A\}$.

Sea $x \in B^c$. Dado que $B^c \subset A^c$, entonces, $x \in A^c$. Luego, $x \notin B$ y, dado que $A \subset B$, $x \notin A$.

Se quiere demostrar que, dado $x \in B^c$, $d(x, B) \leq d(x, A)$.

Se prueba mediante contradicción. Sea $d(x, B) > d(x, A)$.

$$d(x, A) < d(x, B) \\ \inf \{d(x, A) \mid a \in A\} < \inf \{d(x, B) \mid b \in B\}.$$

Por definición de inferior, se tiene que:

$$i = \inf X \text{ si } (\forall x \in X, x \geq i) \wedge (\forall y > i, \exists x \in X \text{ tal que } x < y).$$

Entonces, existe un valor $c = d(x, a')$, con $a' \in A$, tal que:

$$d(x, A) < c < d(x, B) \\ d(x, A) < d(x, a') < d(x, B).$$

Dado que $d(x, a') < d(x, B)$, entonces, $a' \notin B$, lo cual es una contradicción, ya que, si $a' \in A$, entonces, $a' \in B$ (por $A \subset B$).

Entonces:

$$d(x, B) \leq d(x, A) \\ \inf \{d(x, B) \mid b \in B\} \leq \inf \{d(x, A) \mid a \in A\}.$$

Por lo tanto, queda demostrado que, dado $x \in B^c$, $d(x, B) \leq d(x, A)$.

(b) Sean A un subconjunto compacto de $\mathbb{R}^n$ y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Demostrar que el gráfico de $f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es compacto.

Se quiere demostrar que, si A es un subconjunto compacto¹⁰ de $\mathbb{R}^n$ y $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, el gráfico de $f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es compacto.

Se llama $g(x) = (x, f(x))$, donde $g: A \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$. Como $f(x)$ es una función continua, se tiene que, para cualquier sucesión $\{x_n\}$ convergente a x^0 en A , con x^0 arbitrario, la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x^0)$ en $\mathbb{R}$ ¹¹.

¹⁰ Un conjunto es compacto si y sólo si es cerrado y acotado.

¹¹ Sean (X, d) e (Y, p) espacios métricos, y f una función $X \rightarrow Y$. Entonces f es continua en un punto x^0 en X si y sólo si alguna de las siguientes afirmaciones (equivalentes) es verdadera:

(i) $f(x^0)$ está definido y x^0 es un punto aislado o x^0 es un punto límite de X y $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0)$.

De la misma manera, $g(x)$ es continua en x^0 si $\{g(x_n)\}$ converge a $g(x^0)$. Dado que cada componente de $\{g(x_n)\}$ converge, $\{g(x_n)\}$ converge:

$$\{g(x_n)\} = \{(x_n, f(x_n))\} \rightarrow (x^0, f(x^0)) = g(x^0).$$

Entonces, $g(x)$ es continua en x^0 . Pero, dado que se tomó un x^0 arbitrario, el resultado se mantiene para todo $x^0 \in A$, por lo cual $g(x)$ es continua en A . Dada la continuidad de $g(x)$ y que A es un subconjunto compacto de $\mathbb{R}^n$, se tiene que su imagen $g(A)$ es compacta¹².

Por lo tanto, queda demostrado que el gráfico de $f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ es compacto.

(ii) Para cada sucesión $\{x_n\}$ convergente a x^0 en (X, d) , la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x^0)$ en (Y, p) .

¹² Sean $(\mathbb{R}^n, d)$ e $(\mathbb{R}^{n+1}, p)$ espacios métricos y $g: A \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ una función continua. Si A es un subconjunto compacto en $(\mathbb{R}^n, d)$, la imagen $g(A)$ es compacta en $(\mathbb{R}^{n+1}, p)$.

Ejercicio 5.

Considerar la función $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ dada por $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\alpha}{x}\right)$ con α un número real positivo mayor que 1. Demostrar que su único punto fijo¹³ está dado por $\sqrt{\alpha}$, justificando cada paso realizado.

Se tiene $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{\alpha}{x}\right): (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, con $\alpha > 1 \in \mathbb{R}$, continua en todo su dominio¹⁴.

Derivo $f(x)$:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{x^2}\right).$$

Aplico módulo a la derivada $f'(x)$:

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{x^2}\right) \right| \\ |f'(x)| &= \frac{1}{2} \left| 1 - \frac{\alpha}{x^2} \right| \\ |f'(x)| &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{x^2} - 1\right), & \text{si } x < \sqrt{\alpha} \\ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{x^2}\right), & \text{si } x \geq \sqrt{\alpha} \end{cases} \end{aligned}$$

Analizando el primer trozo, se tiene que:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{x^2} - 1\right) &< 1 \\ \frac{\alpha}{x^2} - 1 &< 1 * 2 \\ \frac{\alpha}{x^2} - 1 &< 2 \\ \frac{\alpha}{x^2} &< 2 + 1 \\ \frac{\alpha}{x^2} &< 3 \\ x^2 &> \frac{\alpha}{3} \\ \sqrt{x^2} &> \sqrt{\frac{\alpha}{3}} \\ |x| &> \sqrt{\frac{\alpha}{3}} \\ x &> \sqrt{\frac{\alpha}{3}}. \end{aligned}$$

ya que $Dom_{f(x)} = (0, +\infty)$

Analizando el segundo trozo, se observa que, para todo $x \geq \sqrt{\alpha}$, $x^2 \geq \alpha$, por lo que:

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\alpha}{x^2}\right) < \frac{1}{2} < 1.$$

¹³ Un punto fijo es un elemento del dominio de la función cuya imagen producida por la función es él mismo.

¹⁴ Toda contracción es un mapeo continuo.

Entonces, para $(\sqrt{\frac{\alpha}{3}}, +\infty)$, se tiene:

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} \left| 1 - \frac{\alpha}{x^2} \right| < 1.$$

Dados $x, y \in (\sqrt{\frac{\alpha}{3}}, +\infty)$, por el teorema del valor medio¹⁵ aplicado a $[x, y]$, existe $c \in (x, y)$ tal que $f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$. Entonces:

$$|f'(c)| = \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|.$$

Dado que $c \in \text{Dom}_{f(x)}$, se tiene:

$$|f'(c)| = \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \beta < 1.$$

Operando, se obtiene:

$$|f(x) - f(y)| \leq \beta |x - y|.$$

Por lo tanto, la función $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{\alpha}{x}) : (\sqrt{\frac{\alpha}{3}}, +\infty) \rightarrow (\sqrt{\frac{\alpha}{3}}, +\infty)$, con $\alpha > 1 \in \mathbb{R}$, es una contracción¹⁶.

Ahora, aplicando teorema¹⁷, se obtiene su único punto fijo:

$$\begin{aligned} f(x) &= x \\ \frac{1}{2}(x + \frac{\alpha}{x}) &= x \\ x + \frac{\alpha}{x} &= 2x \\ 2x - x &= \frac{\alpha}{x} \\ x &= \frac{\alpha}{x} \\ x^2 &= \alpha \\ \sqrt{x^2} &= \sqrt{\alpha} \\ |x| &= \sqrt{\alpha} \end{aligned}$$

¹⁵ Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) , entonces, existe algún punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. La interpretación geométrica de este teorema dice que hay un punto en el que la tangente es paralela a la secante.

¹⁶ Una función $T: X \rightarrow X$ de un espacio métrico a sí mismo se llama a veces operador. Se dice que un operador es una contracción si su aplicación a dos puntos de X los acerca más entre sí. Sea (X, d) un espacio métrico y $T: X \rightarrow X$ un operador en él. Se dice que T es una contracción del módulo β si, para $\beta \in (0, 1)$, se tiene: $\forall x, y \in X, d(Tx, Ty) \leq \beta d(x, y)$. La notación Tx , a veces, se usa en lugar de $T(x)$.

¹⁷ Sea (X, d) un espacio métrico completo y $T: X \rightarrow X$ una contracción con módulo $\beta < 1$. Entonces:

(i) T tiene, precisamente, un punto fijo x^+ en X (es decir, $\exists! x^+ \in X \mid Tx^+ = x^+$).
(ii) La secuencia $\{x_n(x_0)\}$ definida como $x_1 = Tx_0, x_2 = Tx_1, \dots, x_{n+1} = Tx_n$ converge a x^+ para cualquier punto de partida x_0 en X .

$$x^* = \sqrt{\alpha}.$$

$$\text{ya que } Dom_{f(x)} = \left(\sqrt{\frac{\alpha}{3}}, +\infty\right)$$

Por lo tanto, su único punto fijo está dado por $x^* = \sqrt{\alpha}$.